

Harmonische Näherung der WW benachbarter Atome und thermische Ausdehnung

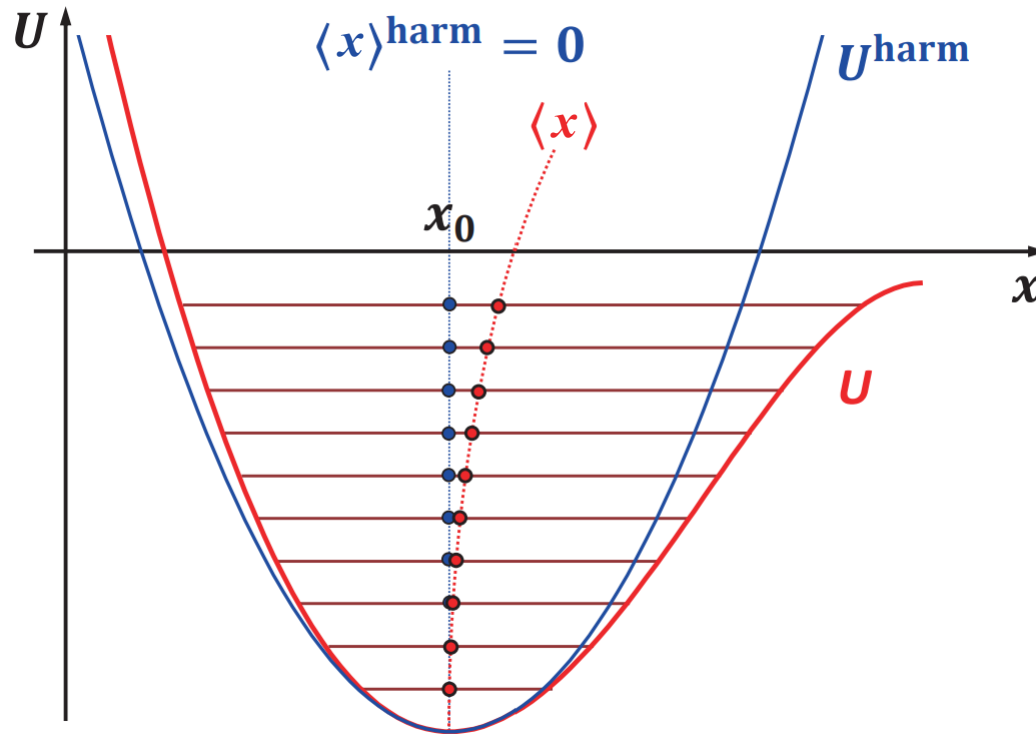


Abb. 6.12: Zur Veranschaulichung der thermischen Ausdehnung durch anharmonische Effekte. Bei höherer Temperatur werden höhere Schwingungszustände besetzt, deren Schwerpunkte für ein anharmonisches Potenzial bei größeren Gleichgewichtsabständen liegen. Dies führt im thermischen Mittel zu einem größeren Atomabstand.

Thermodynamischer Mittelwert
von $U(x) = ax^2 - bx^3 - cx^4$:

$$\langle x \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} dx \, x \exp \left[-\frac{U(x)}{k_B T} \right]}{\int_{-\infty}^{+\infty} dx \exp \left[-\frac{U(x)}{k_B T} \right]} \quad (*)$$

$$\exp \left[-\frac{ax^2 - bx^3 - cx^4}{k_B T} \right] = \exp \left[-\frac{ax^2}{k_B T} \right] \left(1 + \frac{bx^3}{k_B T} + \frac{cx^4}{k_B T} + \dots \right) \quad | \quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, x \exp \left[-\frac{U(x)}{k_B T} \right] &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, x \exp \left[-\frac{ax^2}{k_B T} \right] \left(1 + \frac{bx^3}{k_B T} + \frac{cx^4}{k_B T} + \dots \right) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \cancel{x} \exp \left[-\frac{ax^2}{k_B T} \right] + \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, b x^4 \exp \left[-\frac{ax^2}{k_B T} \right] + \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \cancel{c} x^5 \exp \left[-\frac{ax^2}{k_B T} \right] + \dots \end{aligned}$$

Zähler von (*): $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \frac{bx^4}{k_B T} \exp \left[-\frac{ax^2}{k_B T} \right] = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \frac{b}{a^{\frac{5}{2}}} (k_B T)^{\frac{3}{2}}$

Nenner von (*): $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \exp \left[-\frac{ax^2}{k_B T} \right] = \sqrt{\frac{\pi}{a}} k_B T$



$$\langle x \rangle = \frac{3b}{4a^2} \cdot k_B T = \alpha \cdot R_0 T$$

mit α linearem
thermischen
Ausdehnungs-
koeffizienten
und R_0 GGW-
Abstand ($T = 0$)

Relative Längenänderung : $\frac{\langle x \rangle}{R_0}$

Längenänderung eines Kristalls ist proportional zur Temperatur!

$$l(T) = l_0(1 + \alpha T), \quad \text{mit } l_0 \text{ Länge } (T = 0)$$

$$l(T) = l_0(1 + \alpha T), \quad \text{mit } l_0 \text{ Länge } (T = 0)$$

$$\langle x \rangle = \frac{3b}{4a^2} \cdot k_B T = \alpha \cdot R_0 T$$

mit α linearem thermischen Ausdehnungskoeffizienten und R_0 GGW-Abstand ($T = 0$)

Über phänomenologischen Ansatz der Zustandsdichte eines kubischen Systems kann man nach Eduard Grüneisen zeigen (z.B. Kapitel 7.1 in Hunklinger und Kapitel 6.3.2 Gross/Marx):

$$\alpha = \frac{\gamma \cdot c_V}{3 B}$$

Grüneisen-Beziehung

mit γ dem Grüneisen-Parameter,
 c_V die spezifische Wärmekapazität und
 B dem Kompressionsmodul

c_V im Zähler:

- Ausdehnungskoeffizient proportional zur spezif. Wärmekapazität.

B im Nenner:

- Weiche Materialien einen großen thermischen Ausdehnungskoeffizienten
- B relativ unabhängig von T

Harmonische Näherung der WW benachbarter Atome und thermische Ausdehnung

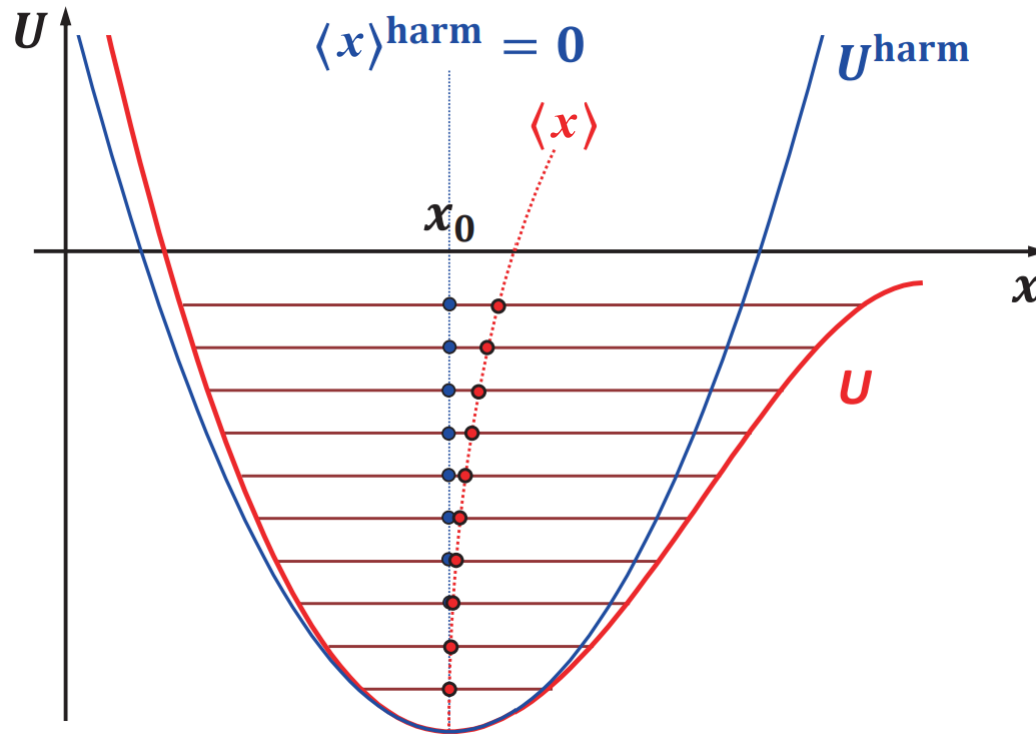


Abb. 6.12: Zur Veranschaulichung der thermischen Ausdehnung durch anharmonische Effekte. Bei höherer Temperatur werden höhere Schwingungszustände besetzt, deren Schwerpunkte für ein anharmonisches Potenzial bei größeren Gleichgewichtsabständen liegen. Dies führt im thermischen Mittel zu einem größeren Atomabstand.

Thermischer Ausdehnungskoeffizient und die spezifische Wärmekapazität

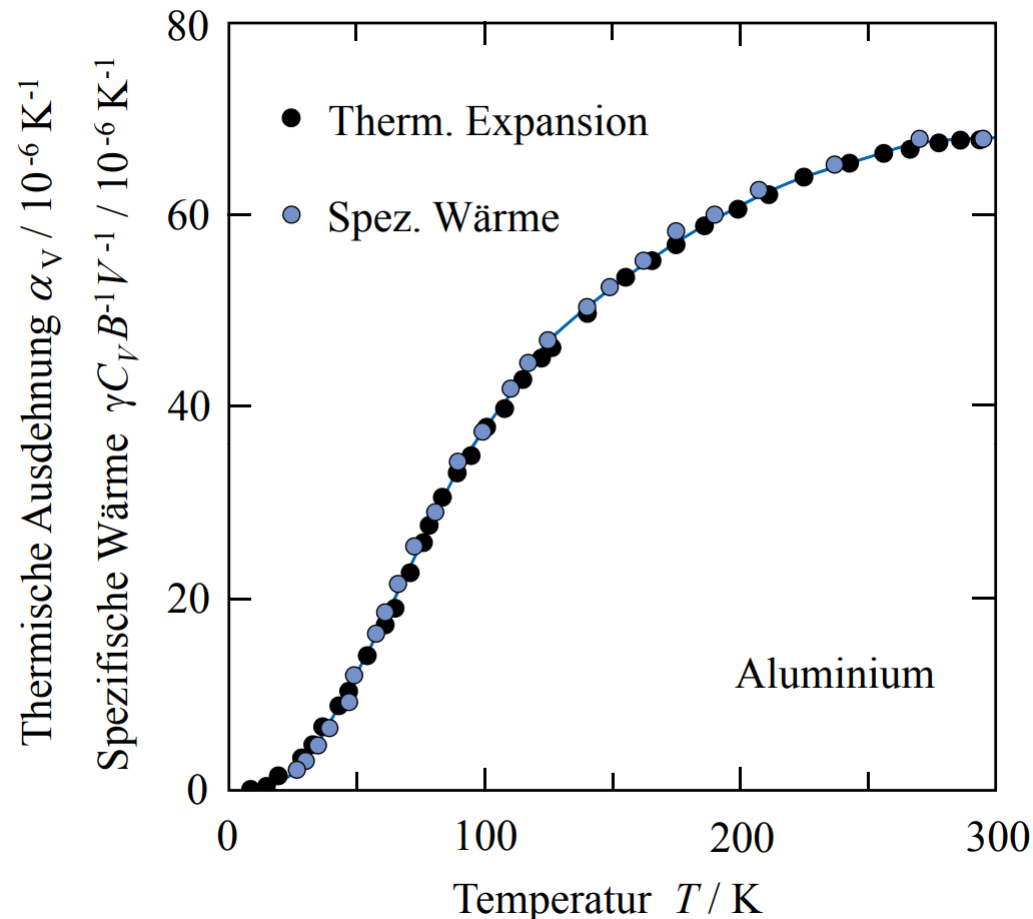


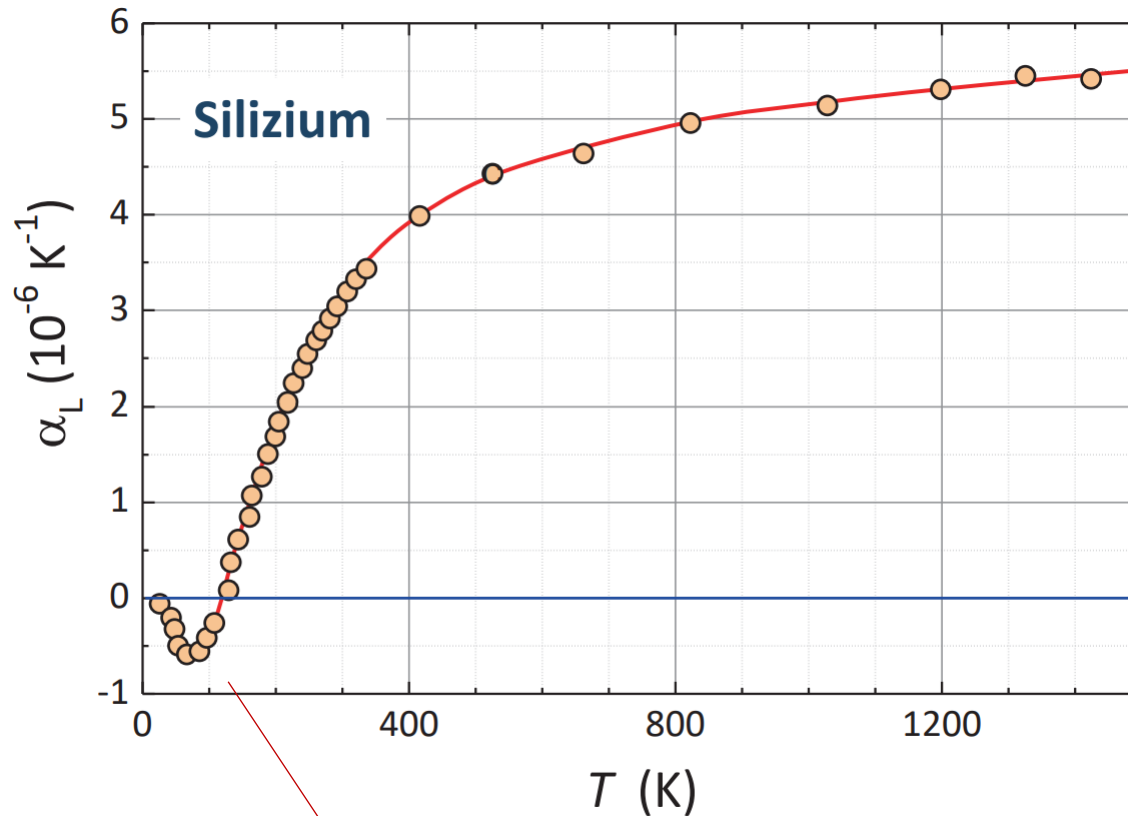
Bild 7.1: Thermischer Ausdehnungskoeffizient und reduzierte spezifische Wärme von Aluminium. Für den Grüneisenparameter wurde der Wert $\gamma = 2,2$ gewählt. (Nach Y.S. Touloukian, E.H. Buyco, *Thermophysical Properties of Matter*, Band IV, IFI/ Plenum, 1970.)

Grüneisen-Parameter γ beschreibt, wie sich die Phononenfrequenz ω bei einer Volumenänderung ändert (starke Näherung):

$$\frac{\delta \omega_{q,i}}{\omega_{q,i}} = -\gamma \frac{\delta V}{V}$$

Typische Werte zwischen 1 und 3.

Gegenbeispiel: Thermische Ausdehnung



Grüneisen-Parameter γ wechselt das Vorzeichen!

Abb. 6.13: Temperaturabhängigkeit des Längenausdehnungskoeffizienten von Silizium (nach Y. Okada, Y. Tokumaru, J. Appl. Phys. 56, 314 (1984)).

Wechselwirkung zwischen Phononen

Die Existenz der Wärmeausdehnung zeigt, dass die Annahme harmonischer Kräfte zwischen den Atomen (potentielle Energie = Abstand²; Hooke'sches Gesetz) nicht exakt gültig ist.

Im harmonischen Fall würden sich Gitterschwingungen ungestört überlagern können. Im Falle harmonischer Kräfte (und ohne Defekte) wäre z.B. Wärmeleitung unendlich.

Durch anharmonische Anteile im Gitterpotential wird die mittlere freie Weglänge der Phononen (mit) begrenzt.

Im anharmonischen Potential können z.B. zwei Phononen ein drittes erzeugen. In der QM-Sprache gibt es nichtlineare Terme, wie z.B. $a^\dagger a^\dagger a$ (zwei Phononen werden vernichtet und eines erzeugt).

Für diesen Fall (3-Phonon Prozess) gelten folgende Erhaltungssätze:

$$\text{Energie: } \hbar\omega_1 + \hbar\omega_1 = \hbar\omega_3$$

$$\text{Impuls: } \hbar q_1 + \hbar q_1 = \hbar q_3$$

Man kann zwei Prozesse unterscheiden:

Normal-Prozess oder n-Prozess, bei denen die Richtung des Energieflusses erhalten bleibt ($\Delta \mathbf{k} = 0$) und **Umklappprozesse** ($\Delta \mathbf{k} \neq 0$).

Phonon-Phonon-Wechselwirkung

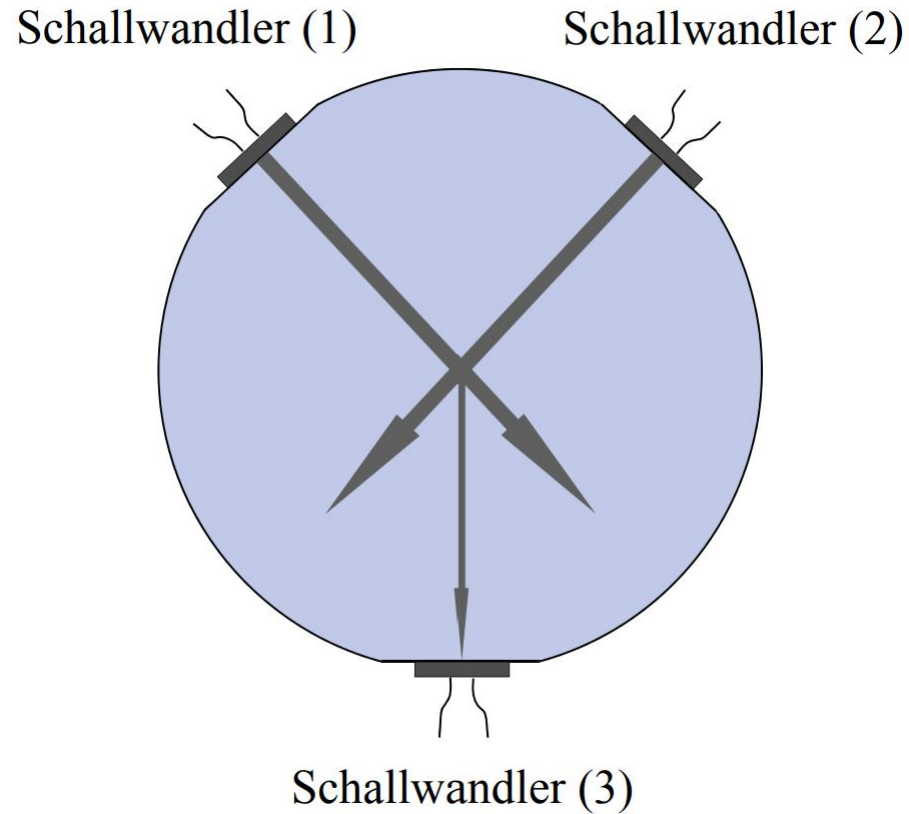


Bild 7.4: Messanordnung zum Nachweis der Phonon-Phonon-Wechselwirkung. Die Schallwandler (1) und (2) erzeugen transversale Schallwellen mit 10 MHz bzw. longitudinale mit 15 MHz. Der Wandler (3) weist longitudinale Schallwellen mit 25 MHz nach. (Nach F.R. Rollins, Jr., L.H. Todd, Jr., Phys. Rev. **136**, A597 (1964).)

Normalprozess und Umklappprozess

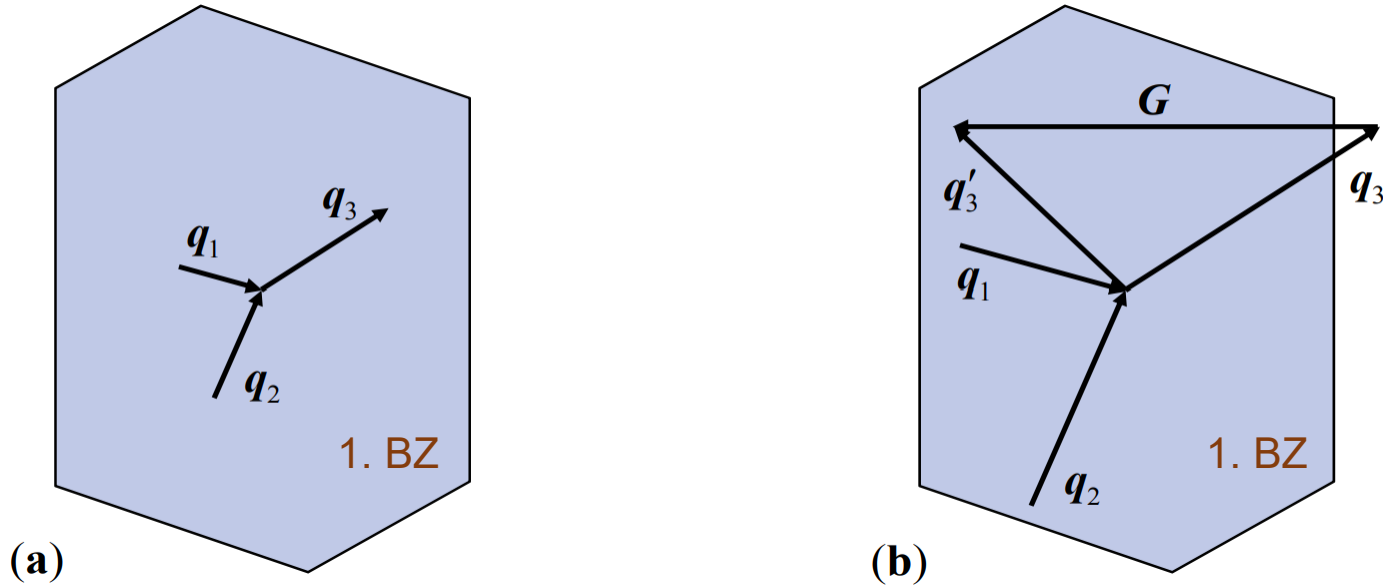


Bild 7.15: Drei-Phononen-Prozess. **a)** Normal-Prozess: Alle Wellenvektoren liegen in der blau dargestellten 1. Brillouin-Zone. **b)** Umklapp-Prozess: Der Betrag der Wellenvektoren q_1 und q_2 wurde gegenüber der linken Abbildung verdoppelt. Dadurch kommt der resultierende Vektor q_3 außerhalb der 1. Brillouin-Zone zu liegen, so dass ein Umklapp-Prozess auftritt.

Umklappprozesse

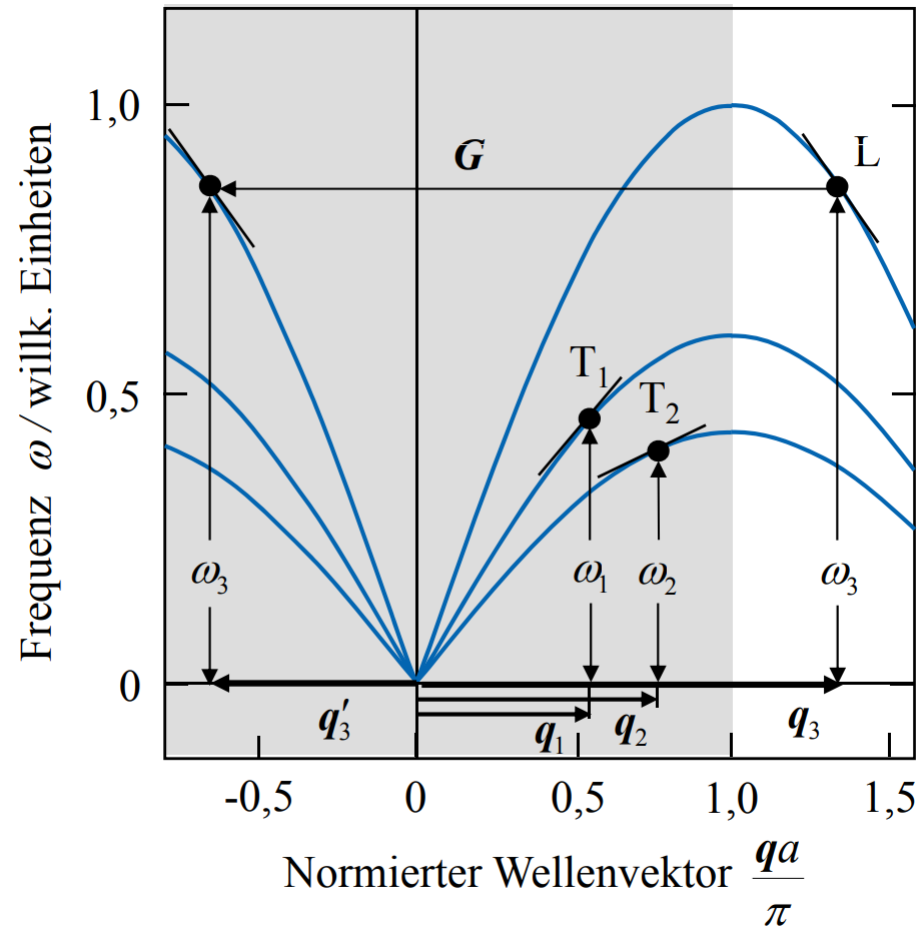


Bild 7.16: Umklapp-Prozess. Die beiden Phononen mit den Wellenvektoren q_1 und q_2 stoßen und erzeugen das Phonon mit dem Wellenvektor q_3 . Durch Addition des reziproken Gittervektors $G = -2\pi/a$ kommt der Wellenvektor q'_3 in der 1. Brillouin-Zone zu liegen. Das Vorzeichen der Gruppengeschwindigkeit, angedeutet durch die entsprechenden Tangenten, ändert sich bei diesem Stoß.

Für tiefe Temperaturen sind Umklapp-Prozesse weniger wahrscheinlich, da große q_1 - und q_2 -Werte nicht besetzt sind.

Ein Wellenvektor muss mindestens $q \geq \pi/2a$ sein. Dieses q entspricht $\hbar\omega \sim k_B\theta_D/2$.

Die Besetzungswahrscheinlichkeit dieser Frequenz ist:

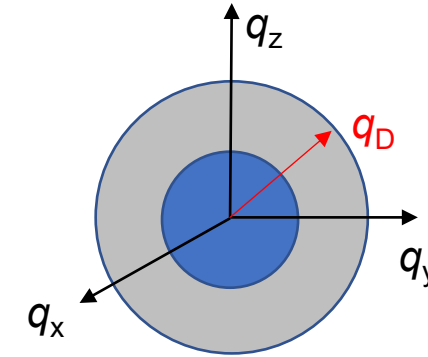
$$n(\omega) = \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \approx \frac{1}{e^{\theta_D/2T} - 1} \approx e^{-\theta_D/2T} \quad (T \ll \theta_D)$$

$$\approx T/\theta_D \quad (T \gg \theta_D)$$

Wir definieren eine freie mittlere Weglänge l_{ph} , für die wir schreiben können:

$$l_{ph}^{-1} \propto n(\mathbf{q}) \Rightarrow l_{ph} \propto e^{\theta_D/2T} \quad (T \ll \theta_D)$$

$$\Rightarrow l_{ph} \propto \theta_D/T \quad (T \gg \theta_D)$$



Bei tiefen Temperaturen wird die mittlere freie Weglänge der Phononen nur noch durch Streuung an Defekten und den Kristalloberflächen begrenzt

$\Rightarrow$ Die mittlere freie Weglänge wird unabhängig von der Temperatur.

Die Temperaturabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit κ wird dann nur noch durch die spezifische Wärme c_v bestimmt und wird proportional zu T^3 .

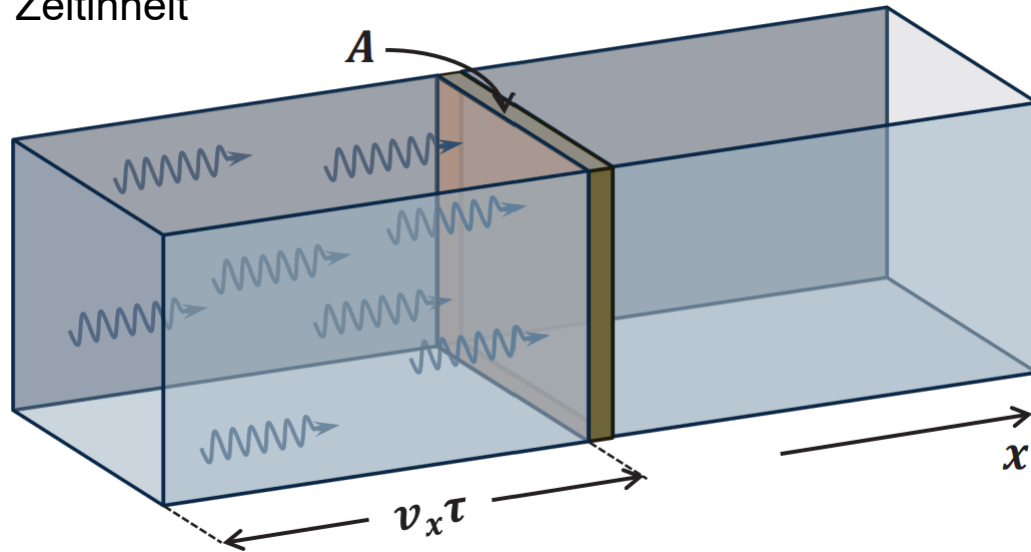
Bei hohen Temperaturen erwarten wir bei der Wärmeleitfähigkeit κ

- einen Bereich mit $e^{\theta_D/2T}$
- einen weiteren Bereich mit θ_D/T .

Wärmeleitfähigkeit

$$\frac{\dot{Q}}{A} = -\kappa \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad \kappa: \text{Wärmeleitfähigkeit}$$

Fluss der
thermischen Energie
durch Fläche A pro
Zeiteinheit



Was bestimmt die thermische Leitfähigkeit
bzw. den Wärmewiderstand?

Übertragung von Energie geschieht in Kristallen über Phononen, Photonen, Elektronen etc. In Nichtmetallen dominieren Phononen. Wellenpakete aus Gitterschwingungen (Phononen) bewegen sich vom heißen Ende zum kalten Ende des Festkörpers.

Ist die Phononen-Population am heißen Ende höher
⇒ Diffusion zum kalten Ende mit geringerer Phononen-Population.

Argument nach Debye:
Aus der kinetischen Gastheorie weiß man:

$$\kappa = \frac{1}{3} c_v \cdot v \cdot l_{ph}$$

Temperaturabhängige Größen

Schall-
geschwindigkeit

Mittlere freie Weg-
Länge eines Phonons

Abb. 6.14: Schematische Darstellung zum Wärmestrom durch eine Querschnittsfläche A. Im Zeitintervall τ passieren alle Phononen die Querschnittsfläche A, die sich in x -Richtung bewegen und sich innerhalb eines Quaders der Länge $v_x \tau$ befinden.

Experiment: Wärmeleitfähigkeit & ballistischer Phononentransport

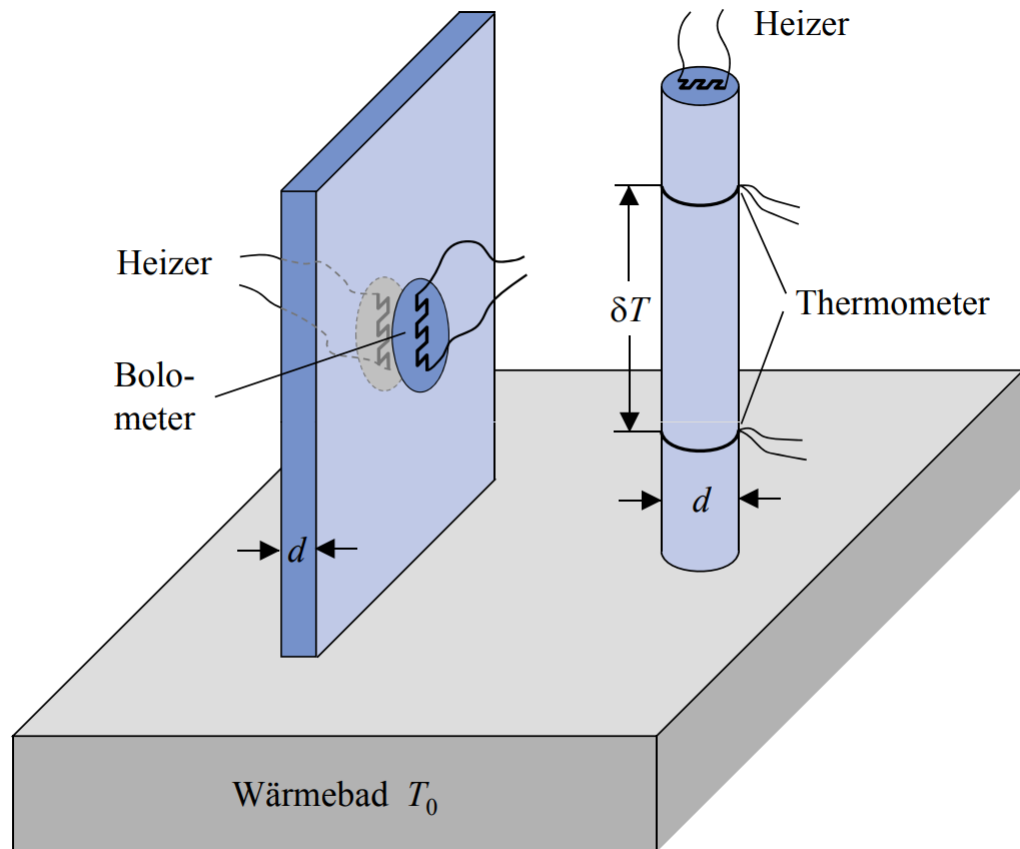
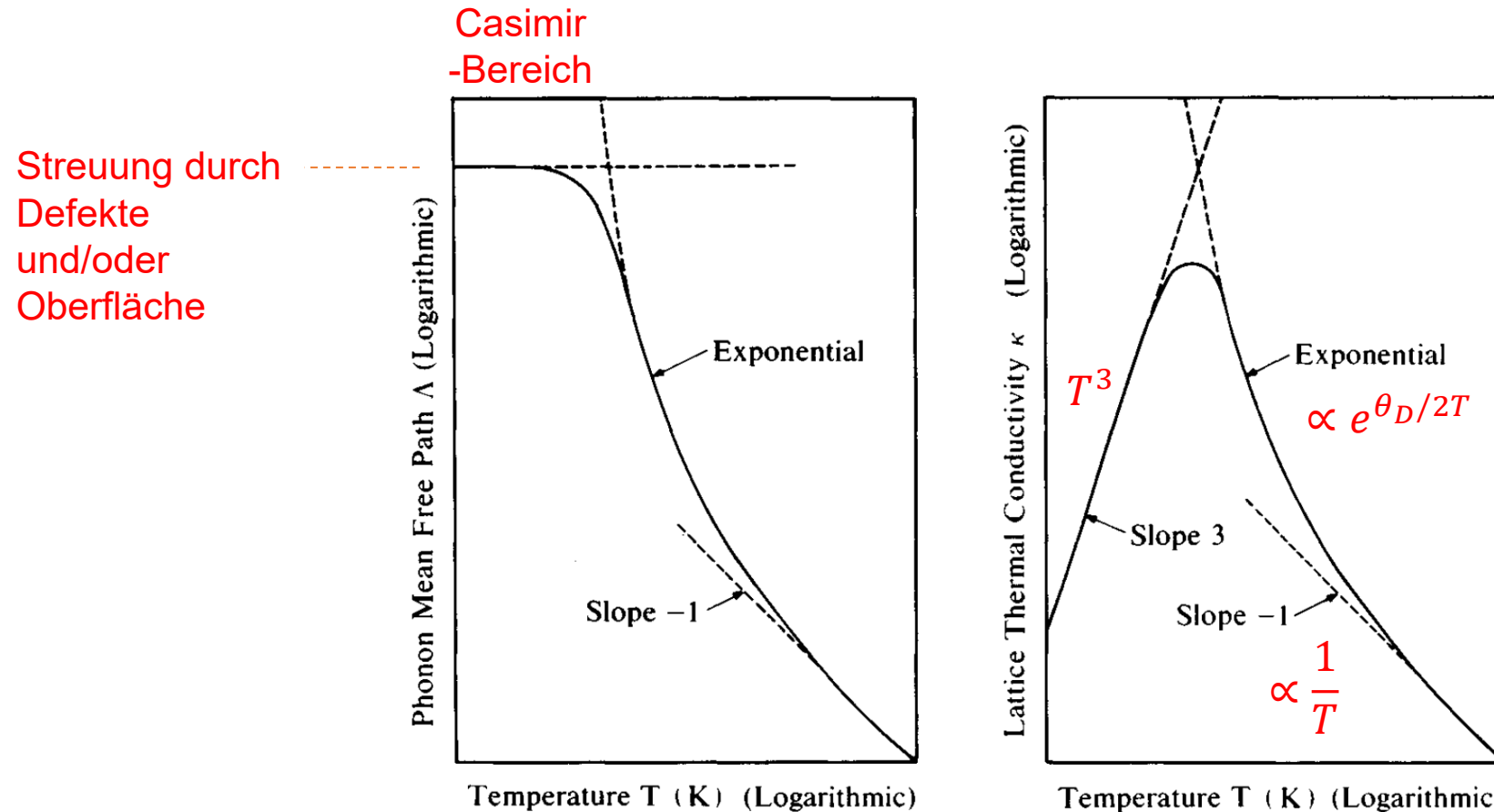


Bild 7.12: Schema der Messanordnungen zur Untersuchung der ballistischen Ausbreitung von Phononen bzw. zur Messung der Wärmeleitfähigkeit. Links wird der Wärmetransport durch eine Probe in Form einer dünnen Platte, rechts der Transport längs eines langen, dünnen Stabes gemessen.

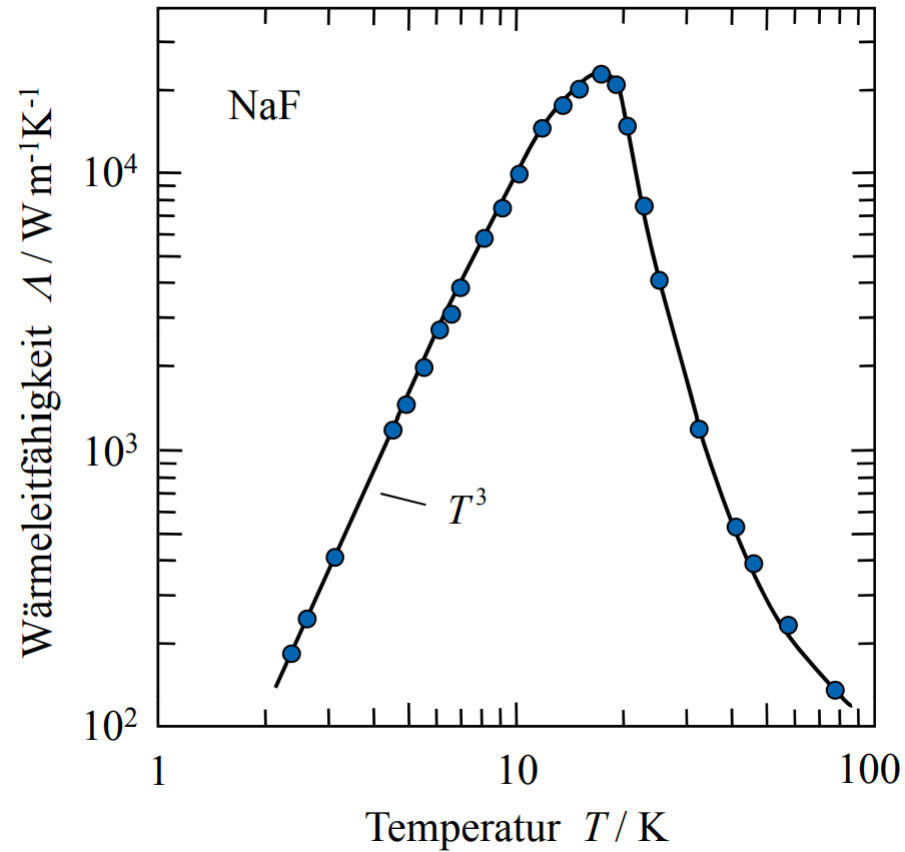
Wärmeleitfähigkeit



$$\kappa = \frac{1}{3} c_v \cdot v \cdot l_{ph}$$

Figure 2-23 Typical variation of phonon mean free path and phonon thermal conductivity with temperature, plotted in double logarithmic fashion. The increase of mean free path on cooling (as Umklapp-processes become less likely) is eventually ended when defect and surface scattering control the thermal path.

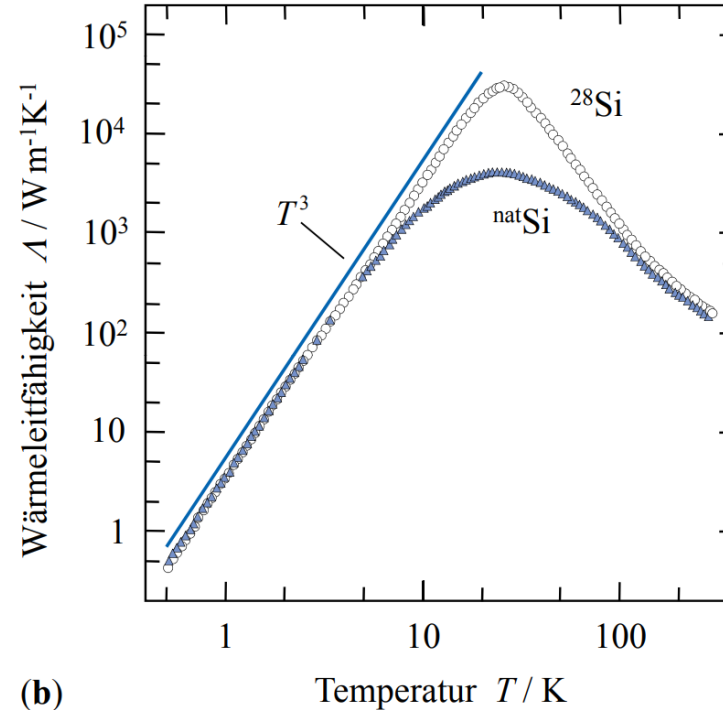
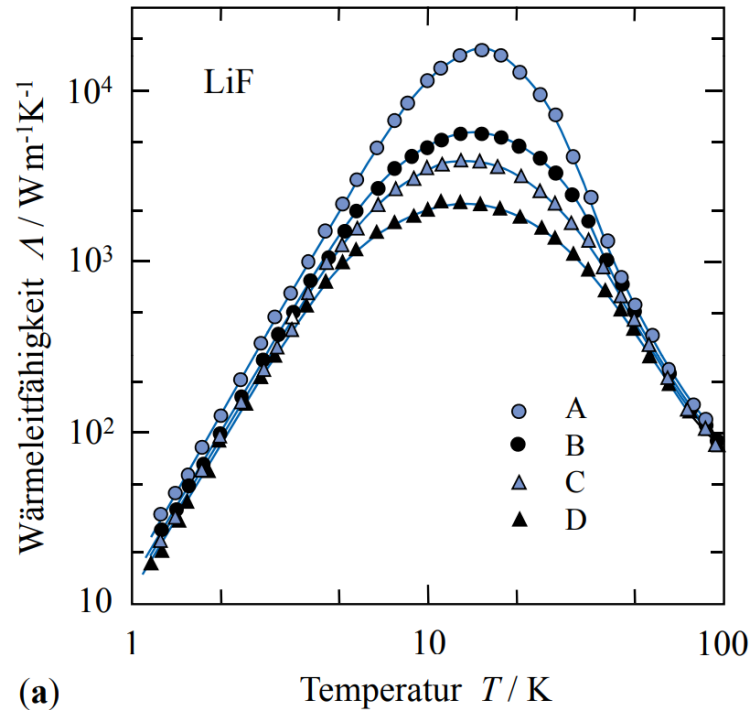
Wärmeleitfähigkeit



$$\kappa = \frac{1}{3} c_v \cdot v \cdot l_{ph}$$

Bild 7.14: Wärmeleitfähigkeit von hochreinem Natriumfluorid als Funktion der Temperatur. (Nach H.E. Jackson et al., Phys. Rev. Lett. **25**, 26 (1970).)

Wärmeleitfähigkeit (intrinsische Defekte)



$$\kappa = \frac{1}{3} c_v \cdot v \cdot l_{ph}$$

Bild 7.18: **a)** Wärmeleitfähigkeit von LiF mit verschiedenem $^6\text{Li}/^7\text{Li}$ -Verhältnis. Die Konzentration des ^7Li -Isotops betrug (A) 99,99%, (B) 97%, (C) 93% und (D) 51%. (Nach P.D. Thacher, Phys. Rev. **156**, 975 (1967).) **b)** Wärmeleitfähigkeit von isotonenreinem ^{28}Si und natürlichem Silizium. (Nach A.V Inyushkin et al., phys. stat. sol. (c), **1**, 2995 (2004).)

Wärmeleitfähigkeit (Oberflächenstreuung)

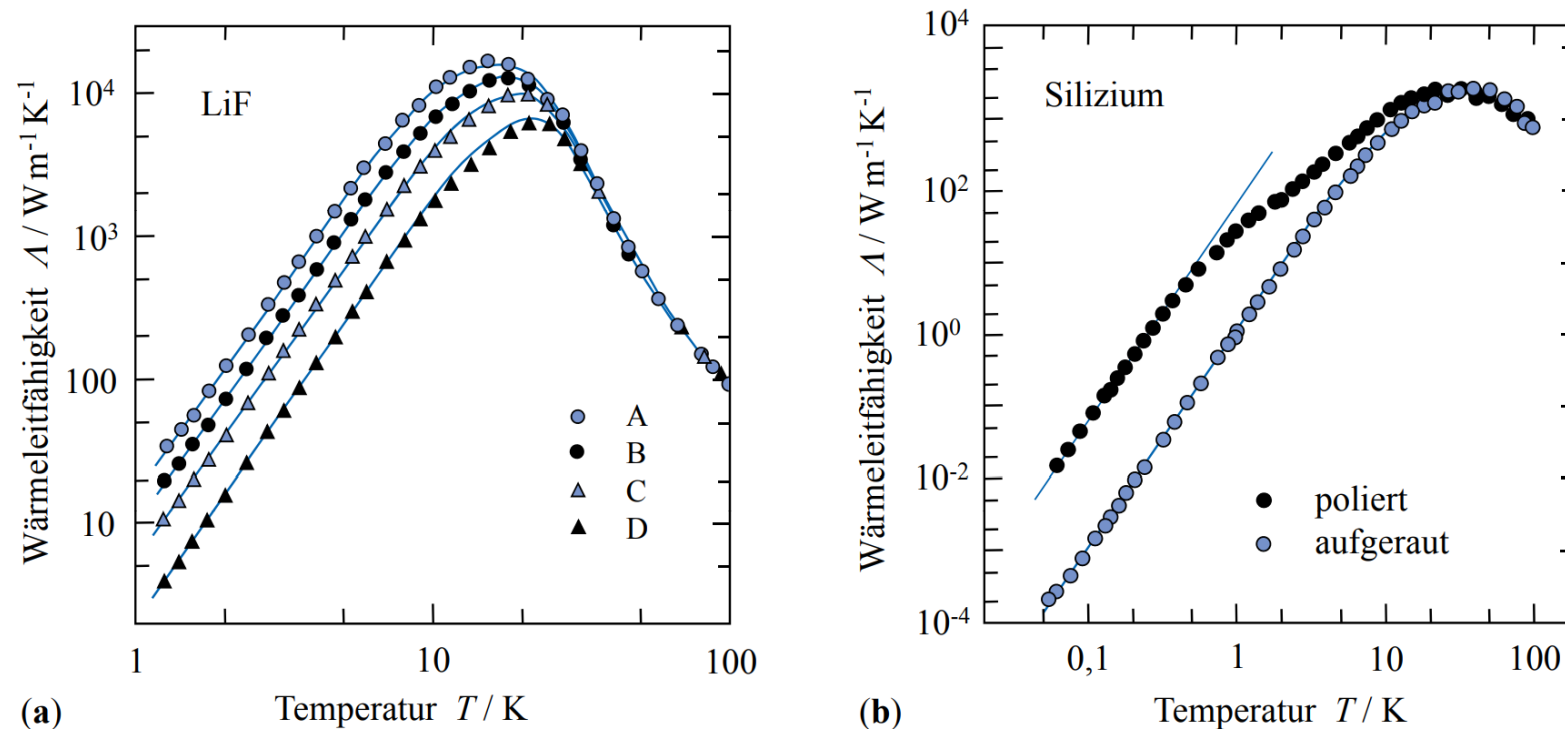


Bild 7.17: a) Wärmeleitfähigkeit von LiF-Kristallen mit nahezu quadratischen Querschnitten als Funktion der Temperatur. Die Kantenlänge nimmt von (A) 7,3 mm auf (D) 1,1 mm ab. (Nach P.D. Thacher, Phys. Rev. **156**, 975 (1967).) b) Wärmeleitfähigkeit eines Siliziumkristalls mit sehr gut polierter bzw. aufgerauter Oberfläche. (Nach V. Röhring, private Mitteilung.)

Die mittlere freie Weglänge ist bei tiefen Temperaturen in der größeren Probe länger und wird in der kleineren Probe durch Streuung an den Oberflächen begrenzt.

$$\kappa = \frac{1}{3} c_v \cdot v \cdot l_{ph}$$

Wärmeleitfähigkeit (amorphe Materialien)

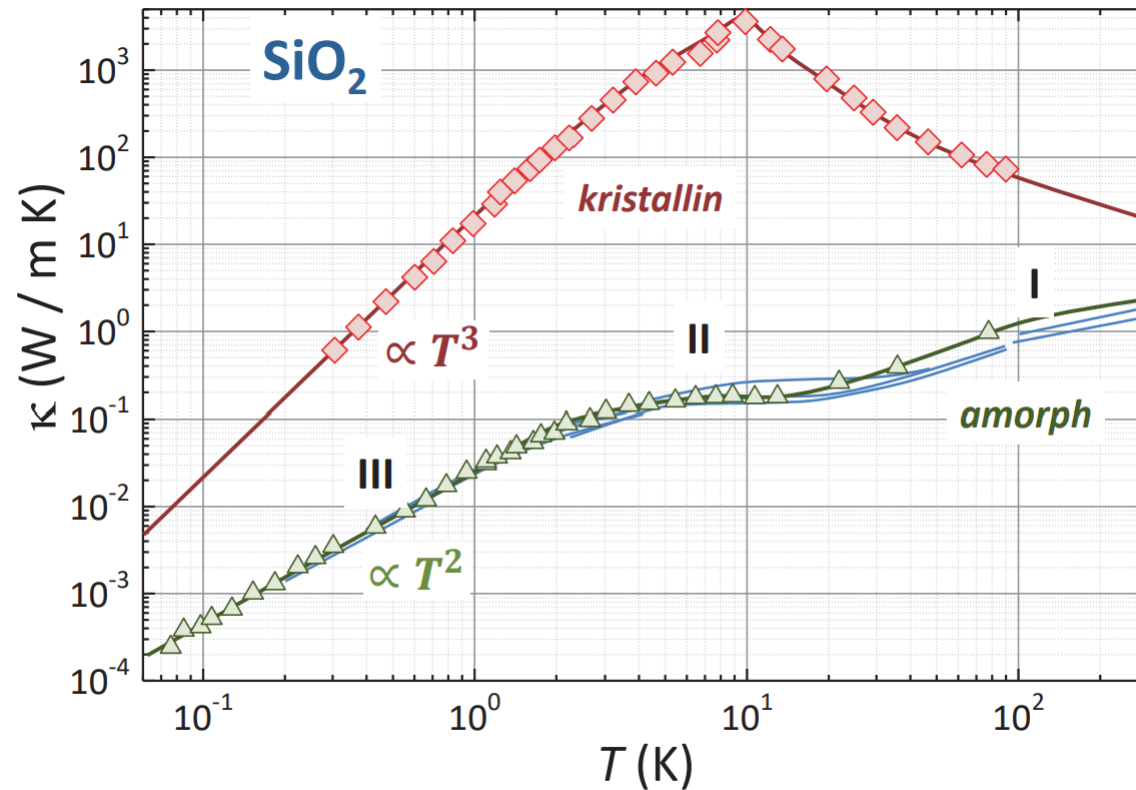


Abb. 6.18: Temperaturabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit in kristallinem (Rauten) und amorphem Quarz (Dreiecke). Die blauen Linien zeigen das Ergebnis für weitere Quarz- und Borsilikat-Gläser, die alle eine ähnliche Temperaturabhängigkeit zeigen (nach R. C. Zeller, R. O. Pohl, Phys. Rev. B 4, 2029 (1971)).

Thermische Leitfähigkeit und mittlere freie Weglänge der Phononen

TABLE 2-3 LATTICE THERMAL CONDUCTIVITY AND PHONON MEAN FREE PATH IN TYPICAL NONMETALLIC SOLIDS*

Solid	T = 273K		T = 77K		T = 20K	
	Thermal Conductivity κ_ℓ (W/m · K)	Phonon Mean Free Path $\Lambda = (3\kappa_\ell/v_0C_v)$ (m)	Thermal Conductivity κ_ℓ (W/m · K)	Phonon Mean Free Path $\Lambda = (\kappa_\ell/v_0C_v)$ (m)	Thermal Conductivity κ_ℓ (W/m · K)	Phonon Mean Free Path $\Lambda = (3\kappa_\ell/v_0C_v)$ (m)
Silicon	150	4.3×10^{-8}	1500	2.7×10^{-6}	4200	4.1×10^{-4}
Germanium	70	3.3×10^{-8}	300	3.3×10^{-7}	1300	4.5×10^{-5}
Crystalline Quartz (SiO ₂)	14	9.7×10^{-9}	66	1.5×10^{-7}	760	7.5×10^{-5}
CaF ₂	11	7.2×10^{-9}	39	1.0×10^{-7}	85	1.0×10^{-5}
NaCl	6.4	6.7×10^{-9}	27	5.0×10^{-8}	45	2.3×10^{-6}
⁷ LiF (isotopically pure)	10	3.3×10^{-9}	150	4.0×10^{-7}	8000	1.2×10^{-3}

* Data from R. Berman, Cryogenics 5, 297 (1965) and references therein, among other sources. For each conductivity value, the mean free path is calculated using v_0 from Table 2-1, and C_v (per unit volume) chosen to be consistent with the “thermal” Debye temperature of Table 2-2.

... in typischen nichtmetallischen Festkörpern bei verschiedenen Temperaturen

Thermische Leitfähigkeit der chemischen Elemente

Thermische Leitfähigkeit und Debye Temperatur																	
	Be 1440 2.00	<i>Debye Temperatur (K)</i> <i>Thermische Leitfähigkeit bei 300K (W/cmK)</i>										B ... 0.27	C 2230 1.29	N	O	F	Ne 75 ...
Na 158 1.41	Mg 400 1.56	...										Al 428 2.37	Si 645 1.48	P	S	Cl	Ar 92 ...
K 91 1.02	Ca 230 ...	Sc 360 0.16	Ti 420 0.22	V 380 0.31	Cr 630 0.94	Mn 410 0.08	Fe 470 0.80	Co 445 1.00	Ni 450 0.91	Cu 343 4.01	Zn 327 1.16	Ga 320 0.41	Ge 374 0.6	As 282 0.50	Se 90 0.02	Br	Kr 72 ...
Rb 56 0.58	Sr 147 ...	Y 280 0.17	Zr 291 0.23	Nb 275 0.54	Mo 450 1.38	Tc ... 0.51	Ru 600 1.17	Rh 480 1.50	Pd 274 0.72	Ag 225 4.29	Cd 209 0.97	In 108 0.82	Sn 200 0.67	Sb 211 0.24	Te 153 0.02	I	Xe 64 ...
Cs 38 0.36	Ba 110 ...	La 142 0.14	Hf 252 0.23	Ta 240 0.58	W 400 1.74	Re 430 0.48	Os 500 0.88	Ir 420 1.47	Pt 240 0.72	Au 165 3.17	Hg 71.9 ...	Tl 78.5 0.46	Pb 105 0.35	Bi 119 0.08	Po	At	Rn 64 ...
Fr	Ra	Ac	...														
...			Ce ... 0.11	Pr ... 0.13	Nd ... 0.16	Pm	Sm ... 0.13	Eu	Gd 200 0.11	Tb ... 0.11	Dy 210 0.11	Ho ... 0.16	Er ... 0.14	Tm ... 0.17	Yb 120 0.35	Lu 210 0.16	...
...			Th 163 0.54	Pa	U 207 0.28	Np ... 0.06	Pu ... 0.07	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	...

Thermische Leitfähigkeit weiterer verschiedener Stoffe

Kunststoffe	↕ Wärmeleitfähigkeit λ in W/(m·K)
Polyvinylchlorid (PVC)	0,17 ^[21]
Polystyrol (PS)	0,17 ^[21]
Polymethylmethacrylat (PMMA, Plexiglas)	0,19 ^[21]
Polycarbonat	0,20 ^[21]
Epoxidharz (EP)	0,20 ^[21]
Polysiloxane (Silikon)	0,2...0,3
Polypropylen (PP)	0,23 ^[21]
Polyethylenterephthalat (PET)	0,24 ^[21]
Polyetherimid (PEI)	0,24 ^[22]
Polyurethan kompakt (PUR)	0,245 ^[22]
Polytetrafluorethylen (PTFE)	0,25 ^[21]
Polyamide (Nylon, Perlon)	0,25...0,35 ^[21]
Polyetheretherketon (PEEK)	0,25 ^[23]
Polyethylen (PE)	0,33...0,57 ^[21]
Polyimide (PI)	0,37...0,52 ^[21]

Metalle	↕ Wärmeleitfähigkeit λ in W/(m·K)
Quecksilber	8,3
Bismut	8,4
Edelstahl rostfrei	15 ... 25 ^[15]
Titan	22
Blei	35
Tantal	54
Zinn	67
Platin	71
Chromstahl 1.400	30
Eisen	80,2
Nickel	85
Natrium	133
Magnesium	170
Zink	110
Messing	120
Aluminiumlegierungen	75...235 ^[16]
Silizium	163
Magnesium	156
Beryllium	201
Aluminium (99,5 %)	236
Gold (rein)	314
Kupferlegierungen (Sn, Zn, Ni, Pb)	30...110 ^[17]
Kupfer (Handelsware)	240...380 ^[18]
Kupfer (rein)	401
Silber	429

Flüssigkeiten und sonstige Stoffe	↕ Wärmeleitfähigkeit λ in W/(m·K)
Öl	0,13...0,15
Benzin	0,140 ^[24]
Schnee (0,25 g/cm³)	0,16 ^[1]
Ethanol 95 % (20 °C)	0,17
Schwefel	0,269
Ammoniak unter Druck	0,521 ^[24]
Schwefelsäure	0,544 ^[24]
Wasser (0 °C)	0,5562 ^[25]
Kreide	0,92
Siliciumdioxid (Quarz)	1,2...12
Humus	1,26
Eis (-10 °C)	2,33 ^[26]
Wärmeleitpaste	1..4 ^[27]
Aluminiumoxid	28
Kohlenstoff (Graphit)	119...165
Silicium	148
Aluminiumnitrid	180
Berylliumoxid	300
Siliciumcarbid	350
Spinnenseide	längs bei 20 % Dehnung bis 416 ^[28]
Diamant	2300
Graphen	5300

1D Wärmeleitfähigkeit

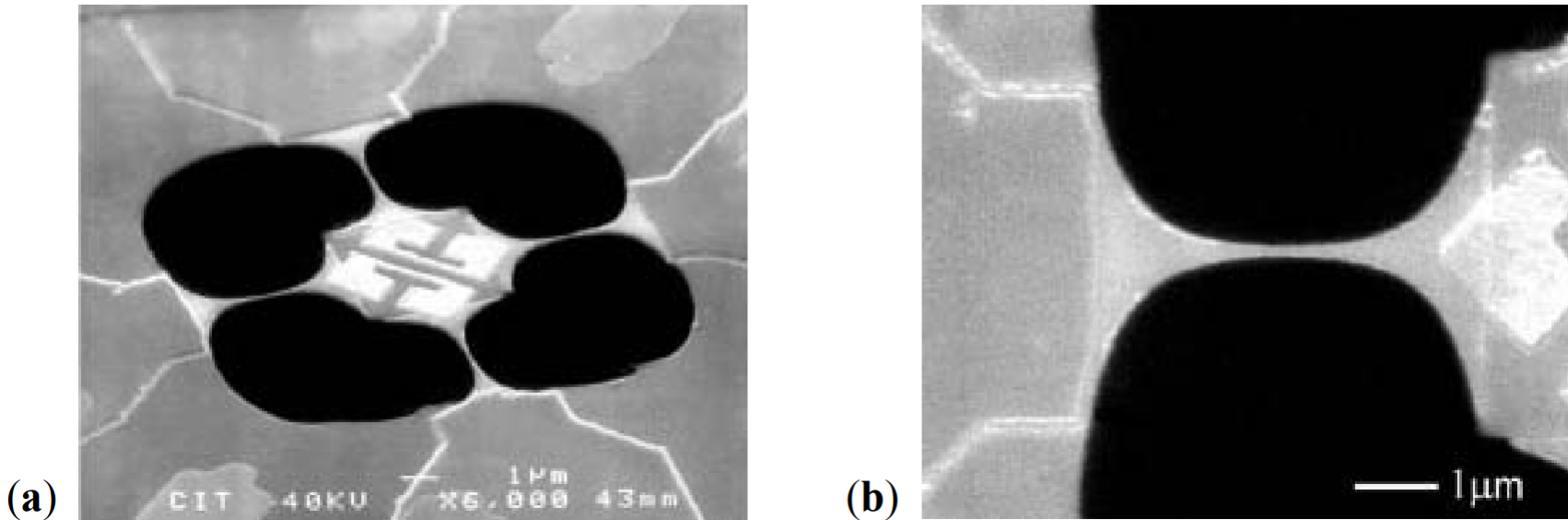


Bild 7.19: Experimentelle Anordnung. **a)** In der Mitte befindet sich eine frei schwebende $4\text{ }\mu\text{m} \times 4\text{ }\mu\text{m}$ große, aus einer Siliziumnitrid-Membran strukturierte Fläche, die an vier Stegen aufgehängt ist. In den nierenförmigen dunklen Bereichen wurde die Membran vollständig weggeätzt. Die beiden Goldfilme im Zentrum dienen als Heizer. Sie sind über dünne Niobdrähte mit den Anschlusselektroden verbunden. **b)** Vergrößerung eines Verbindungsstegs mit einer Breite von ungefähr 200 nm. (Nach K. Schwab et al., Nature **404**, 974 (2000).)

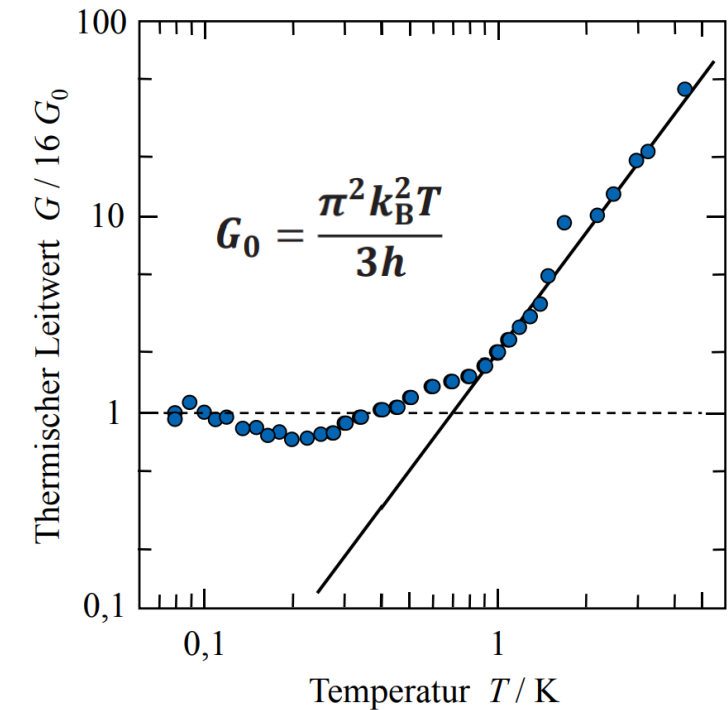


Bild 7.20: Thermischer Leitwert einer eindimensionalen Probe. Der beobachtete Leitwert ist auf $16 G_0$ normiert. Unter 0,8 K verhalten sich die Verbindungsstege wie eindimensionale Proben. Erwartungsgemäß steigt der thermische Leitwert bei höheren Temperaturen proportional zu T^3 an. (Nach K. Schwab et al., Nature **404**, 974 (2000).)